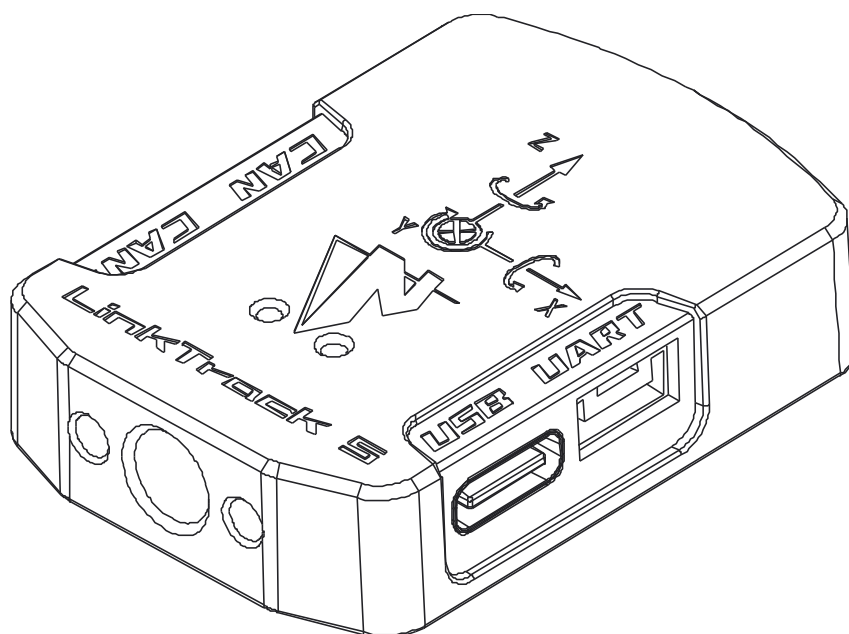


LinkTrack 及配件选型手册 V1.3



Language|语言：简体中文

Content|目录

LinkTrack 及配件选型手册 V1.1	1
Content 目录	2
Disclaimer 免责声明	3
1 Introduction 介绍	4
2 Product Model 产品型号	5
2.1 LinkTrack LinkTrack	5
2.2 Antenna 天线	8
2.2.1 Omnidirectional Antenna 全向天线	8
2.2.2 Directional Antenna 定向天线	9
2.3 Feeder 馈线	10
2.4 Install Device 安装设备	11
2.5 USB to Serial Port USB 转串口	12
2.6 Cable 线缆	13
2.6.1 GH1.25 Cable GH1.25 线缆	13
2.6.2 USB Cable USB2.0 延长线缆	13
2.6.3 Type-C Cable Type-C 线缆	14
2.7 Box 防护箱	14
3 Update Log 更新日志	15
4 Further Information 更多信息	16

Disclaimer|免责声明

Document Information 文档信息
Nooploop reserves the right to change product specifications without notice. As far as possible changes to functionality and specifications will be issued in product specific errata sheets or in new versions of this document. Customers are advised to check with Nooploop for the most recent updates on this product.
Nooploop 保留更改产品规格的权利，恕不另行通知。尽可能将改变的功能和规格以产品特定勘误表或本文件的新版本发布。建议客户与 Nooploop 一起检查了解该产品的最新动态。

Life Support Policy 生命保障政策
Nooploop products are not authorized for use in safety-critical applications (such as life support) where a failure of the Nooploop product would cause severe personal injury or death. Nooploop customers using or selling Nooploop products in such a manner do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Nooploop and its representatives against any damages arising out of the use of Nooploop products in such safety-critical applications.
Nooploop 产品未被授权用于失效的安全关键应用（如生命支持），在这种应用中，Nooploop 产品的故障可能会导致严重的人身伤害或死亡。以这种方式使用或销售 Nooploop 产品的 Nooploop 客户完全自行承担风险，并同意对 Nooploop 及其代表在此类安全关键应用中使用 Nooploop 产品所造成的任何损害给予充分赔偿。

Regulatory Approvals 管理批准
The LinkTrack, as supplied from Nooploop, has not been certified for use in any particular geographic region by the appropriate regulatory body governing radio emissions in that region although it is capable of such certification depending on the region and the manner in which it is used. All products developed by the user incorporating the LinkTrack must be approved by the relevant authority governing radio emissions in any given jurisdiction prior to the marketing or sale of such products in that jurisdiction and user bears all responsibility for obtaining such approval as needed from the appropriate authorities.
由 Nooploop 提供的 LinkTrack 尚未获得管理该地区无线电发射的适当监管机构的认证，但其能够根据该地区及其使用方式进行认证。用户开发的包含 LinkTrack 的所有产品必须在该管辖区内销售或销售此类产品之前，由管理任何给定管辖区无线电排放的相关主管部门批准，并且用户应根据需要负责获得相关主管部门的批准。

1 Introduction|介绍

这份文档主要介绍如何使用 LinkTrack 及其常用配件型号，您还需要阅读以下文档：

- LinkTrack Datasheet
- Nlink Protocol
- LinkTrack User Manual

相关文档资料请在官网下载：www.nooploop.com

2 Product Model|产品型号

2.1 LinkTrack|LinkTrack

LinkTrack 根据无线通信频段与通信距离，目前分为 LTP-Ax, LTP-Bx, LTP-Cx 共 3 个系列，详细信息请参考表1：LinkTrack 型号参数表。

表1：LinkTrack型号参数表

型号	实物图片	不含外置天线 尺寸: mm	不含外置天线 重量: g	频段: GHz	可调发射功率范围: dBm/MHz	典型最远通信距离: m	推荐使用距离: m	天线	供电电压: V	通信&供电接口	电池容量:mAh	连续续航时间: h	工作温度: °C	功耗: W	外壳封装	防水等级
LinkTrack P-A		46.3*56*12	34	[3744,4243], [4243,4742], [6240,6739]	[-44, -22]@4G [-38, -16]@6.5G	120	40	外置	[3.6, 5.5]	UART, USB	*	*	[-20, 85]	1.2	铝合金外壳	IP66
LinkTrack P-AS		32*27*7	3.45		[-44, -22]@4G [-38, -16]@6.5G	80	25	内置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	1.3	PCBA无外壳	*
LinkTrack P-AS2		40*27*7	4.76		[-44, -22]@4G [-38, -16]@6.5G	120	40	外置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	1.3	PCBA无外壳	*
LinkTrack P-AC		36*φ50.6	27		[-44, -22]@4G [-38, -16]@6.5G	120	40	内置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	1.1	ABS外壳	IP68
LinkTrack P-AT		55*40*20	45		[-44, -22]@4G [-38, -16]@6.5G	80	25	内置	[3.6, 5.5]	USB	1000	3	[-20, 85]	1	ABS外壳	IP66
LinkTrack P-AT2		本体: 70*46*18.5 腰夹: 65*23.5*11	本体: 45 腰夹: 7.8		[-44, -22]@4G [-38, -16]@6.5G	80	25	内置	[3.6, 5.5]	USB	1200	4	[-20, 85]	1	ABS外壳	IP66
LinkTrack P-AO		199*171*73	950		[-44, -22]@4G [-38, -16]@6.5G	120	40	外置	[5, 24]@DC [3.6, 5.5]@UART	DC[仅供电], UART	*	*	[-20, 85]	1.35	铝合金防爆外壳	IP68
LinkTrack P-B		46.3*56*12	34.3	[3744,4243], [4243,4742],	[-26, -13]	500	300	外置	[3.6, 5.5]	UART, USB	*	*	[-20, 85]	1.35	铝合金外壳	IP66
LinkTrack P-BS		41*27*7	3.99		[-26, -13]	350	150	内置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	1.3	PCBA无外壳	*
LinkTrack P-BS2		46*27*7	5.26		[-26, -13]	500	300	外置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	1.3	PCBA无外壳	*
LinkTrack P-BC		36*φ50.6	27		[-26, -13]	500	300	内置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	1.1	ABS外壳	IP68
LinkTrack P-BT		55*40*20	45		[-26, -13]	350	150	内置	[3.6, 5.5]	USB	1000	3	[-20, 85]	1	ABS外壳	IP66
LinkTrack P-BT2		本体: 70*46*18.5 腰夹: 65*23.5*11	本体: 45 腰夹: 7.8		[-26, -13]	350	150	内置	[3.6, 5.5]	USB	1200	4	[-20, 85]	1	ABS外壳	IP66
LinkTrack P-BO		199*171*73	950		[-26, -13]	500	300	内置	[5, 24]@DC [3.6, 5.5]@UART	DC[仅供电], UART	*	*	[-20, 85]	1.35	铝合金防爆外壳	IP68
LinkTrack P-C		46.3*56*12	35.7	[6240,6739]	[-28, -12]	500	300	外置	[3.6, 5.5]	UART, USB	*	*	[-20, 85]	1.35	铝合金外壳	IP66
LinkTrack P-CS		41*27*7	3.99		[-28, -12]	350	150	内置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	1.3	PCBA无外壳	*
LinkTrack P-CS2		46*27*7	5.26		[-28, -12]	500	300	外置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	1.3	PCBA无外壳	*
LinkTrack P-CC		36*φ50.6	27		[-28, -12]	500	300	内置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	1.1	ABS外壳	IP68
LinkTrack P-CT		55*40*20	45		[-28, -12]	350	150	内置	[3.6, 5.5]	USB	1000	3	[-20, 85]	1	ABS外壳	IP66
LinkTrack P-CT2		本体: 70*46*18.5 腰夹: 65*23.5*11	本体: 45 腰夹: 7.8		[-28, -12]	350	150	内置	[3.6, 5.5]	USB	1200	4	[-20, 85]	1	ABS外壳	IP66
LinkTrack P-CO		199*171*73	950		[-28, -12]	500	300	内置	[5, 24]@DC [3.6, 5.5]@UART	DC[仅供电], UART	*	*	[-20, 85]	1.35	铝合金防爆外壳	IP68

LinkTrack S		43*31*10	12	[3744,4243], [4243,4742], [6240,6739],	[-44, -22]@4G [-38, -16]@6.5G	80	25	内置	[3.6, 5.5]	UART, USB	*	*	[-20, 85]	1	ABS外壳	IP66
LinkTrack SS		32*27*7	2.9		[-44, -22]@4G [-38, -16]@6.5G	80	25	内置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	0.7	PCBA无外壳	*
LinkTrack P		60.3*29*9	24.1	[3744,4243]	[-26, -13]	500	300	外置	[4.7, 5.2]	UART, USB	*	*	[-20, 85]	1.35	铝合金外壳	IP66
LinkTrack PS		39*27*7	3.9		[-26, -13]	350	150	内置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	0.8	PCBA无外壳	*
LinkTrack PS-B		46*27*7	5.2		[-26, -13]	500	300	外置	[3.6, 5.5]	UART	*	*	[-20, 85]	0.8	PCBA无外壳	*
LinkTrack PTag		55*40*20	45		[-26, -13]	350	150	内置	[3.6, 5.5]	USB	1000	3	[-20, 85]	1	ABS外壳	IP66

2.2 Antenna|天线

LTP-B 可接外置天线，接口为 SMA 外螺内孔，因此可以根据实际使用场景选择更加合适的天线型号。天线清单分为全向天线与定向天线，全向天线辐射的方向为 360°，定向天线主要功率以一定角度辐射，因此距离更远。

2.2.1 Omnidirectional Antenna|全向天线

全向天线详细信息请参考表 3。

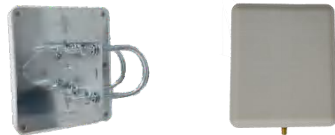
表 3: 全向天线型号参数表

产品名称	天线					
产品图片						
产品型号	NAUWB01	NAUWB02	NAUWB11	NAUWB03	NAUWB21	NAUWB04
产品尺寸：mm	85.5*φ9.3	195*φ13	53*φ8	200*φ16	44.2*φ50.6	600*φ20
产品重量：g	8.72	26.8	3.9	61	6.2	500
主体颜色	黑	黑	黑	白	黑	灰
增益：dBi	3	5	3	5	2dBi@4GHz, 3dBi@6.5Ghz	10±0.5
驻波比	≤2.55	≤2.1	≤2.1	≤2.1		≤2
极化方式	垂直					
阻抗：Ω	50					
工作频段：GHz	[3.1,6.5]	[3.7,4.2]			[3,8]	[3.7,4.2]
接口	SMA 头内螺内针					N-K
全向性	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆@4GHz ☆☆☆☆@6.5Ghz	☆☆☆☆☆
防水效果	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
距离：m (基于 LTP-B 测试)	500	650	500	650	500	1500
是否可折叠	√	√	×	×	×	×

2.2.2 Directional Antenna|定向天线

定向天线详细信息请参考表 4。

表 4: 定向天线型号参数表

产品名称	天线
产品图片	
产品型号	NAUWBD9020
产品尺寸: mm	120*140*25 (不计安装配件)
产品重量: g	252
主体颜色	白
增益: dBi	14
驻波比	≤ 2
极化方式	垂直
阻抗: Ω	50
工作频段: GHz	[3.7,4.2]
接口	SMA 头外螺内孔
水平角度: °	90
垂直角度: °	20
防水效果	☆☆☆☆☆
距离: m (基于 LTP 测试)	2 个 LTP (NAUWBD9020) 空旷距离>1000; 1 个 LTP (NAUWB01) +1 个 LTP (NAUWBD9020) 空旷距离>800
是否可折叠	否

2.3 Feeder|馈线

当天线与 UWB 模块需要分开放置时，可通过馈线连接 UWB 模块与天线，详细信息请参考表 5。

表 5: 馈线型号参数表

产品名称	馈线			
产品图片				
产品型号	NACUWB100	NACUWB300	NACUWB500	NACUWBS150
产品长度: m	0.1	0.3	0.5	0.15
产品重量: g	7	10	13	8
阻抗: Ω	50			
接口	SMA 头内螺内针-SMA 头外螺内孔			SMA 头内螺内针-SMA 头内螺内针

2.4 Install Device|安装设备

LTS、LTP 均有 1/4-20 螺母安装孔，可安装在具备 1/4-20 螺丝的设备上，详细信息请参考表 6。

表 6: 安装设备型号参数表

产品名称	吸盘	三脚架	
产品图片			
产品型号	NIDXP001	NIDSJJ001	NIDSJJ002
产品长度: m	0.15	[0.7,2.1]可调	[1.03,2.8]可调
产品重量: g	60	900	2160
主体颜色	黑		
安装孔	1/4 螺丝		1/4、3/8 螺丝均兼容

2.5 USB to Serial Port|USB 转串口

表 7: USB 转串口模块参数表

产品名称	USB 转串口模块		
产品图片			
产品型号	NUTT	NUTT-B	NUTT-C
产品尺寸: mm	42*15*10		44*18*10
产品重量	4.5	4.5	4.5
主体颜色	黑	黑	黑
最大波特率: M	3	6	6
电平类型	TTL	TTL	TTL
电平电压: V	3.3	3.3	3.3
供电电压: V	3.3 与 5V 均支持	3.3 与 5V 均支持	3.3 与 5V 均支持

2.6 Cable|线缆

2.6.1 GH1.25 Cable|GH1.25 线缆

表 8: GH1.25 线缆参数表

产品名称	GH1.25-GH1.25 连接线	GH1.25-GH1.25 PVC 连接线	GH1.25-DP2.54 连接线
产品图片			
产品型号	NCA4RAAA+长度, 如 20cm 型号为 NCA4RAAA200	NCA4RMBC+长度, 如 20cm 型号为 NCA4RMBC200	NCB4XMAC+长度, 如 20cm 型号为 NCB4XMAC200
端口	GH1.25-GH1.25	GH1.25-GH1.25	GH1.25-DP2.54
方向	反向	*	*
线数 (P)	4	4	4
颜色	全黑	黄蓝黑红	黄蓝黑红
长度 (mm)	100、200、500、1000、 1500、2000	100、200、500、1000、 1500、2000	100、200、500、1000、 1500、2000
导电材质	硅胶铜丝线	电子铜丝线	硅胶铜丝线
是否带 PVC 包裹	否	是	否

2.6.2 USB Cable|USB2.0 延长线缆

表 9: USB2.0 延长线缆参数表

产品名称	USB2.0 延长线
产品图片	
产品型号	NCC4XABC+长度, 如 50cm 型号为 NCC4XABC500
端口	USB_Male-USB_Female
方向	*
线数 (P)	*
颜色	全黑
长度 (mm)	500、1000、1500、2000、3000
导电材质	电子铜丝线
是否带 PVC 包裹	是

2.6.3 Type-C Cable|Type-C 线缆

产品名称	Type-C 线缆		
产品图片			
产品型号	NCT4RMBC250	NCT4RMBC2000	NCT4RMBC2000
长度: mm	250	1000	2000
产品重量: g	10	22	40
主体颜色	银色		
接口	USB - Type-C 直头		

2.7 Box|防护箱

表 10: LinkTrack 系列套装防护箱参数表

产品名称	LinkTrack 系列套装防护箱
产品图片	
产品型号	NB1
材质	PP 合金
防水等级	IP67
外形尺寸: mm	816*522*322
内部尺寸: mm	745*460*275 (225+50)
重量: Kg	11
箱体颜色	黑色
工作温度: °C	[-40,80]

3 Update Log|更新日志

表 8: 更新日志

Version	Data	Description
1.0	20200328	● 发布初版手册
1.1	20200910	● 修正了 LinkTrack 产品参数描述中“工作频段”描述错误 ● 增加 LinkTrack PTag 描述 ● 增加了全向天线一节中主体颜色、增益、驻波比、极化方式、阻抗参数 ● 增加定向天线参数描述 ● 增加了三脚架类型描述 ● 增加了 NUTT 模块、GH1.25 系列线材介绍
1.2	20210115	● 增加 LinkTrack P-B 描述
1.3	20220820	● 修改 LinkTrack 型号参数表，新增 LTP-Ax、LTP-Bx、LTP-Cx 系列产品参数 ● 增加了 NUTT-B、NUTT-C 参数描述 ● 增加了 NB1 防护箱参数描述

4 Further Information|更多信息

公司：深圳空循环科技有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科慧路 1 号沛鸿大厦 A2-207

邮箱：marketing@nooploop.com

官网：www.nooploop.com

商城：<https://nooploop.taobao.com/>